


■ SPOOKYTHON 2026 · TRACK B

# LA PLAGA ZOMBIE

Comité de Contención de Manta: **a quién vacunar** cuando las vacunas no alcanzan.

**RANDY ARTEAGA · STEVEN BENDACK · ALEJANDRO GILER**

ULEAM · en vivo en AWS: **darwqtaqrduba.cloudfront.net**

# ¿Sobrevivirías a un apocalipsis zombi en Manta?

**NO.**

Sin hacer nada, el **64 %** de la ciudad termina mordida.

≈ 174 000 mantenses · 100 simulaciones con la semilla del jurado



EL PROBLEMA

# PERO... ¿Y SI TUVIÉRAMOS VACUNAS?

**20**

**VACUNAS POR DÍA**

para 10 000 personas: el 0,2 % de la ciudad.

Cada dosis mal puesta es una vida que no se salva.

Es la misma decisión que toma un ministerio con el **dengue** o el **COVID-19** cada temporada en Manabí.

## ¿A QUIÉN VACUNAMOS PRIMERO?

CÓMO FUNCIONA

# UNA MANTA VIRTUAL QUE SE CONTAGIA DÍA A DÍA

**10 000 habitantes** (cada uno = 27 personas del Censo 2022) con hogares, colegios, trabajos, buses, el mercado y barrios sobre las calles reales.

SANO → MORDIDO → ZOMBI → EXORCIZADO

El contagio viaja entre quienes se ven: mucho en casa, poco en el bus.

**Información realista:** el comité solo ve el 60 % de los zombis, con 2 días de retraso.

**Calibrado con datos reales:** la ola de COVID en Manta (2020) crecía 8,4 % por día; el modelo la reproduce con R0 = 2,35.



# NO ELEGIMOS A MANO: EL ALGORITMO COMPITE

### 1 · PRUEBA TODAS LAS ESTRATEGIAS

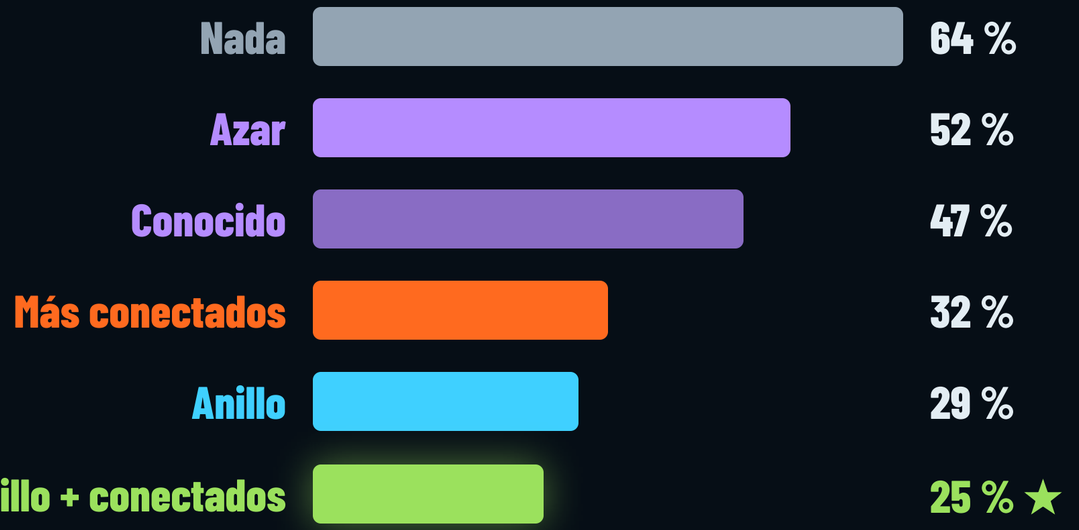
Nada, Azar, Conocido, Más conectados, Anillo y Anillo + conectados: 100 corridas cada una, con exactamente la misma suerte.

### 2 · SE QUEDA CON LA QUE MÁS SALVA

Compara corrida por corrida y elige por la mediana: ninguna gana por una semilla con suerte.

### 3 · ANILLO + CONECTADOS

Vacuna a los contactos de cada caso detectado y corta la cadena; el resto de dosis va a quienes más gente ven.




% de Manta mordida al final · semilla del jurado 2026 · 100 corridas

# DE 64 % A 25 % DE MANTA MORDIDA




**106 000**

mantenses a salvo frente a no hacer nada (3 920 en la simulación)

**95 / 100**

semillas en las que le gana a vacunar al azar con las mismas dosis

**889 – 6 510**

contagios evitados en el 90 % de las corridas: siempre con rango

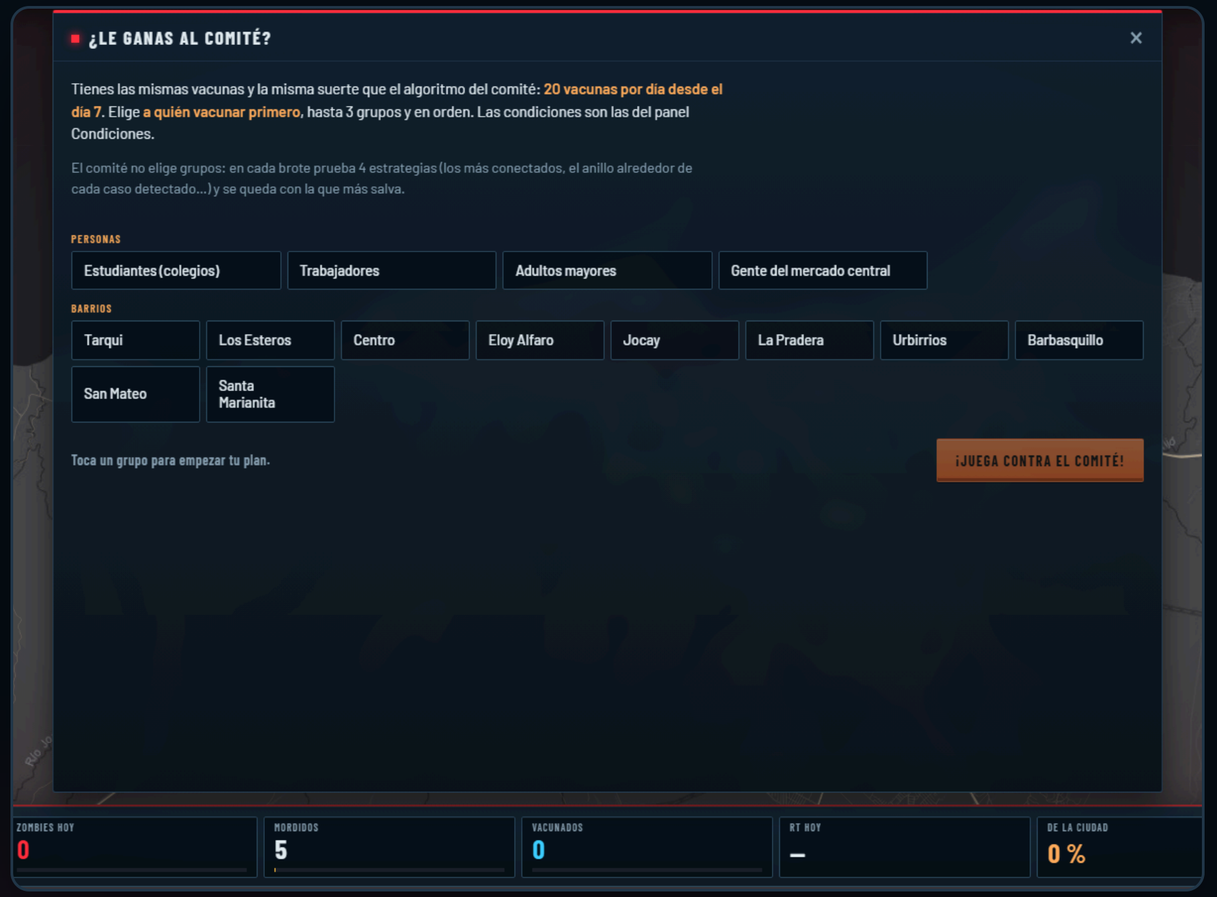
DEMO EN VIVO

# ¿LE GANAS AL COMITÉ?

El jurado elige a quién vacunar: estudiantes, mercado, adultos mayores, un barrio… Su plan corre contra el algoritmo **con la misma suerte**, en pantalla partida.

**BROTE SORPRESA** el doble de contagio, la mitad de vacunas, empieza en el mercado o la vacuna cubre a medias: **un toque y el comité responde**. Las respuestas ya están precalculadas.

Semilla visible y enlace «repetir»: misma configuración, mismo resultado, con certificado de reproducibilidad.



ROBUSTEZ · MODO JURADO

# UN ATACANTE BUSCA DÓNDE PERDEMOS

Un red team automático probó **49 brotes sorpresa**: R0, dosis, eficacia, lugar de inicio y retraso de detección.

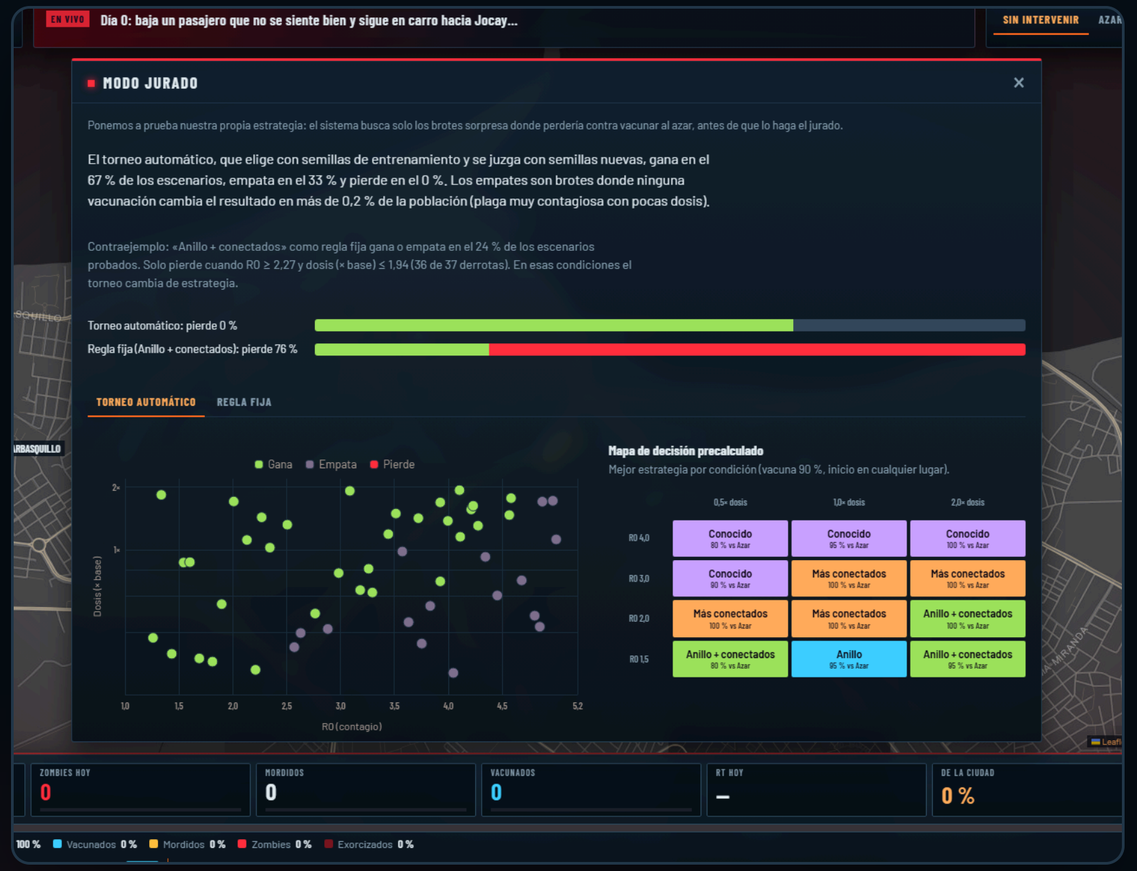
**76 %**

de escenarios que pierde una regla fija

**0 %**

que pierde el torneo automático

Por eso no recomendamos una regla: recomendamos un comité que elige según el brote.



ARQUITECTURA · AWS

# CIEN CORRIDAS POR ESTRATEGIA EN ≈ 8 S




### MONTE CARLO MASIVO

Step Functions Distributed Map con el mismo worker que usa la API.

### COSTO CONTROLADO

Presupuesto con alerta de $10, alarmas en CloudWatch y throttling.

### CONFIABLE

85 pruebas automáticas; GitHub Actions despliega solo si pasan.

# NO PODEMOS EVITAR EL APOCALIPSIS.

# PERO DECIDIR BIEN SALVA A 106 000 PERSONAS EN MANTA.

Y sirve igual para el dengue de la próxima temporada de lluvias.

## LA PLAGA ZOMBIE

RANDY ARTEAGA · STEVEN BENDACK · ALEJANDRO GILER

DARWQTAQRDUBA.CLOUDFRONT.NET

Video: pitch-video.mp4 · 1:44